Questions de cours — Probabilités conditionnelles et indépendance

Probabilité conditionnelle, tableau croisé, arbre pondéré, probabilités totales, inversion, indépendance, épreuves indépendantes

10 questions, chacune suivie d'une application · Environ 1 h 30 · Réponses à part

Première — Spécialité mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ La probabilité conditionnelle $P_A(B)$, à partir d'un énoncé ou d'un tableau croisé.
- ☐ L'arbre pondéré, la formule des probabilités totales, l'inversion d'un conditionnement.
- ☐ L'indépendance de deux événements ; ne pas la confondre avec l'incompatibilité.
- ☐ La succession d'épreuves indépendantes (jusqu'à 4 épreuves de Bernoulli).
- ☐ La démonstration du cours, et savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Probabilité conditionnelle	1 – 2	20 min
B	Arbre, probabilités totales, inversion	3 – 5	25 min
C	Indépendance et épreuves répétées	6 – 8	25 min
D	Une démonstration du cours	9	10 min
E	Organiser son cours : quel outil choisir ?	10	10 min

Environ 1 h 30, en une ou deux fois.

Mon bilan (à remplir à la fin) : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	

PARTIE A — Probabilité conditionnelle — 20 min

« Sachant que… » : on ne regarde plus qu'une partie de la population.

Q1 — Définition

Définis la probabilité de B sachant A (avec $P(A) \neq 0$). Quelle formule en déduit-on pour $P(A \cap B)$?

Ma réponse

Application. $P(A) = 0{,}4$ et $P(A \cap B) = 0{,}1$. Calcule $P_A(B)$ et $P_A(\overline{B})$.

Ma solution

Q2 — Avec un tableau croisé

Comment lit-on une probabilité conditionnelle dans un tableau croisé d'effectifs ?

Ma réponse

Application. Sur 200 élèves, 120 sont des filles (F), dont 36 font du sport en club (S) ; 76 élèves font du sport en club en tout. Calcule $P_F(S)$ et $P_S(F)$.

Ma solution

PARTIE B — Arbre, probabilités totales, inversion — 25 min

L'outil de base de presque tous les exercices.

Q3 — L'arbre pondéré

Quelles sont les règles d'un arbre pondéré ?

Ma réponse

Application. Une usine a trois machines : A (50 % de la production, 2 % de pièces défectueuses), B (30 %, 3 %) et C (20 %, 5 %). On note D « la pièce est défectueuse ». Calcule $P(C \cap D)$.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q4 — La formule des probabilités totales

Énonce la formule des probabilités totales pour une partition A_1, A_2, A_3 de l'univers.

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Avec l'usine de la question 3, calcule $P(D)$.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q5 — Inverser un conditionnement

L'arbre donne $P_C(D)$. Comment calcule-t-on $P_D(C)$?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Une pièce est défectueuse. Probabilité qu'elle vienne de la machine C ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE C — Indépendance et épreuves répétées — 25 min

Quand savoir que A est réalisé ne change rien pour B.

Q6 — Événements indépendants

Quand deux événements sont-ils indépendants ? Comment le vérifie-t-on ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. $P(A) = 0{,}4$, $P(B) = 0{,}5$ et $P(A \cap B) = 0{,}2$. A et B sont-ils indépendants ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q7 — Indépendants ou incompatibles ?

Quelle différence y a-t-il entre deux événements indépendants et deux événements incompatibles ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. On lance un dé. A : « obtenir 1 », B : « obtenir 6 ». Sont-ils incompatibles ? indépendants ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q8 — Succession d'épreuves indépendantes

Comment calcule-t-on des probabilités quand on répète des épreuves indépendantes (par exemple $n \leqslant 4$ épreuves de Bernoulli) ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. On répète 3 fois une épreuve de succès $p = 0{,}2$. Probabilité d'obtenir exactement 2 succès ? au moins un succès ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE D — Une démonstration du cours — 10 min

L'indépendance passe aux contraires.

Q9 — $\overline{A}$ et B indépendants

Démontre que si A et B sont indépendants, alors $\overline{A}$ et B sont indépendants.

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE E — Organiser son cours : quel outil choisir ? — 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q10 — Pour chaque question de probabilité

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
« Parmi les A, proportion de B »	. . . . .
$P(A \cap B)$	. . . . .
La probabilité d'un événement du second niveau	. . . . .
« Sachant B, probabilité de A »	. . . . .
« Sont-ils indépendants ? »	. . . . .
Des épreuves répétées	. . . . .